



1. NGUỒN

ml_mart.base trên Supabase
42 dàn PV — 5 khuôn viên
2,73 triệu bản ghi bước 15 phút
03_convert_query_to_parquet
→ v4_preprocessing.parquet



2. TIỀN XỬ LÝ

00_fill_null_imputation
00b_recheck_fill_null
Thời tiết ghép theo mốc quá khứ
→ v4_final_cleaned.parquet



4. KHÁM PHÁ DỮ LIỆU

02_EDA — **chỉ tập huấn luyện**
Phân bố, ACF/PACF, tương quan
Không nhìn tập test → không rò rỉ
→ 4 hình + thống kê mô tả



3. CHUẨN BỊ & CHIA

01_reindex_mask_outlier
02_split_time_series — 3 fold
Test niêm phong tách ngay từ đây
→ development / test / fold_1..3



5. ĐẶC TRƯNG

03_1_time — lag, rolling, Lonij
03_2_spatial — Haurwitz, site_scale
03_3_aggregate — tương tác, mã hoá
04_vif → 05_select — còn 40 cột
→ selected_features.json



6. HUẤN LUYỆN

06_1_mae / 06_2_huber / 06_3_mse
Optuna 20 trial × 3 fold
LightGBM trên CPU, chế độ tắt định
06_4 chọn hàm mất mát
→ model.pkl + model_config.json



8. PHỤC VỤ

srcs/07_dashboard — Streamlit
forecast_service.py đọc lại clip_k
→ dự báo H1 / H4 theo trạm



7. ĐÁNH GIÁ

07_final_test — mở đúng một lần
08_explainable_ai — SHAP
06_0b — đối chứng Prophet
→ metrics_overall.json



9. PHIÊN BẢN

DVC theo dõi data/ và models/
Git chỉ giữ 26 con trỏ .dvc
đồng bộ Supabase Storage
→ *.dvc + Storage